



IX CONCURSO DE MATEMÁTICAS GAU55 2023 Fase Estatal

Nivel 2: Sexto año de primaria

Instrucciones: No utilizar celular (éste deberá de estar apagado), iPod, notebook, calculadora o cualquier otro medio en el cual se puedan realizar operaciones aritméticas. No hay sugerencias a los problemas. Cualquier pregunta que se haga deberá de estar relacionada con la redacción del problema.

PROBLEMAS

1. Leopoldo y su amigo Miguel están usando un listón para su proyecto de ciencias. Leopoldo hizo la primera marca en 1.78 m. Hace la segunda marca en 2.156 m. y desea hacer una tercera marca de tal forma que la distancia entre la marca inicial y la nueva marca sea 3 veces la distancia entre la nueva marca y la segunda marca. ¿Cuál es la distancia entre la marca final y la segunda marca?
a) 9.4 cm. b) 18.8 cm. c) 20.62 cm d) 25.06 cm. e) 28.2 cm.
2. Laura está participando en una emocionante carrera de 10 km. A lo largo de la carrera, Laura se toma un respiro cada vez que corre 12 hectómetros. ¿Cuántas veces se detiene Laura para hidratarse durante toda la carrera?
a) 6. b) 7. c) 8. d) 77. e) 83. 
3. En la taquería de Quetzali, se realizó una divertida encuesta para saber qué salsa es la favorita entre sus clientes. Los amantes de la salsa roja constituyeron un tercio de los encuestados, mientras que los fanáticos de la salsa verde fueron una gran mayoría de 2023 personas. Sorprendentemente, el 20% de los encuestados prefirieron disfrutar sus tacos sin salsa. ¿Puedes descubrir cuántas personas participaron en la encuesta de Quetzali?
a) 3036. b) 3374. c) 4335. d) 4205. e) 5060.
4. En un día soleado, Mariana y sus amigos están jugando en el jardín. Deciden formar figuras con las pinzas para tender la ropa y descubren que las pinzas tienen ángulos de 10 grados. Quieren crear un ángulo obtuso con estas pinzas. ¿Cuántos de estas pinzas necesitarán juntar como mínimo para formar el ángulo obtuso mientras juegan en el jardín?
a) 8 pinzas b) 10 pinzas c) 7 pinzas d) 9 pinzas e) 5 pinzas 
5. Mónica, la chica de los plumones, compró una caja con 20 plumones por \$40. Si luego los vendió por \$4 cada uno, ¿cuál fue su ganancia total?
a) \$ 40 b) \$ 20 c) \$2 d) \$ 30 e) \$ 10 
6. Israel pidió prestado \$100,000 a un amigo. Cada año, su amigo le pide un 10% del dinero prestado como interés. ¿Cuánto dinero tendrá que devolver Israel después de tres años en total? Recuerda que el interés es como un pago extra por pedir dinero prestado.

Participa, Diviértete, Compite y Triunfa



- a) \$ 10,000 b) \$ 30,000 c) \$ 330,000 d) \$ 100,000 e) \$ 130,000



7. Dos amigas ranitas decidieron hacer un concurso para ver quién saltaba más lejos por lo que decidieron saltar sobre la recta numérica desde el 0 hacia adelante. La primera ranita saltó y observó que se encontraba a una tercera parte de la distancia entre el 5 y el 6, por otro lado, la segunda ranita saltó y cayó exactamente en $17/3$. ¿Cuál ranita llegó más lejos y cuál es la diferencia de las distancias que saltaron?

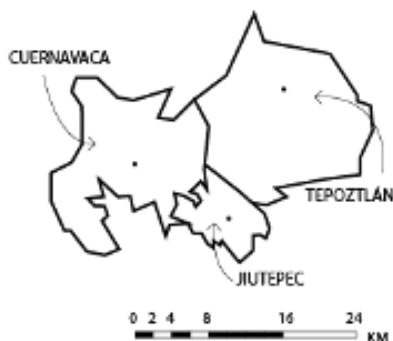
- | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|
| a) Saltaron la misma distancia. | b) La primera ranita, con diferencia de $1/6$. | c) La segunda ranita con diferencia de $1/6$. | d) La primera ranita con diferencia de $1/3$. | e) La segunda ranita con diferencia de $1/3$. |
|---------------------------------|---|--|--|--|

8. Oscar está construyendo una colección de soldaditos de plomo y cada soldadito requiere 50 gramos de plomo para fabricarse. Si desea exhibirlos en una vitrina con 15 estantes en total y colocar 12 soldaditos en cada estante, ¿cuántos gramos de plomo necesitará en total para completar su colección?



- | | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| a) 9,000 gramos | b) 9,600 gramos | c) 10,000 gramos | d) 10,800 gramos | e) 12,000 gramos |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|

9. El siguiente mapa hecho a escala, muestra 3 municipios del Estado de Morelos. Encuentra la distancia lineal aproximada entre los puntos marcados en el municipio de Tepoztlán y el de Cuernavaca.



- | | | | | |
|------------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| a) Menor de 2 km | b) Menor km | c) Mayor de 24 km | d) Entre 8 y 16 km | e) Entre 16 y 24 km |
|------------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------------|

10. ¿Cuál de las siguientes expresiones es diferente a las demás?

- | | | | | |
|-----------|---------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| a) $1/10$ | b) 0.01 | c) La centésima parte de 10 | d) El 20% de 0.50 | e) $0.025 + 0.075$ |
|-----------|---------|-----------------------------|-------------------|--------------------|

11. Martín compró una camisa de \$125, al pagarla le agregaron el 16% del IVA, pero como la tienda tenía descuentos, a ese segundo precio le descontaron su 16%. ¿Cuál es el precio final que pagó Martín por la camisa?

- | | | | | |
|------------|----------|------------|----------|------------|
| a) \$109.2 | b) \$125 | c) \$121.8 | d) \$145 | e) \$124.8 |
|------------|----------|------------|----------|------------|



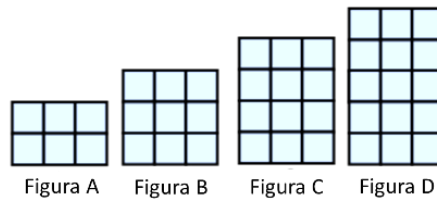
12. Elena y su familia tenían una deliciosa tarta circular de frutas. Elena tomó una rebanada equivalente a un tercio de la tarta, su hermano pequeño se comió $\frac{1}{8}$ de la tarta, y la mamá disfrutó de $\frac{1}{6}$ de la tarta. ¿Qué fracción de la tarta todavía queda para que Elena y su familia sigan disfrutando juntos?

a) $\frac{8}{4}$. b) $\frac{3}{8}$. c) $\frac{5}{8}$. d) $\frac{6}{11}$. e) $\frac{7}{15}$.

13. La abuelita de Ruth está preparando una deliciosa masa de galletas para su familia. Su receta favorita requiere $4\frac{1}{2}$ tazas de harina. Hasta el momento, la abuela ha utilizado $2\frac{1}{3}$ tazas de harina. ¿Cuántas tazas más de harina necesita la abuela para completar su receta de galletas?

a) $2\frac{1}{3}$ tazas. b) $2\frac{1}{6}$ tazas. c) $1\frac{3}{4}$ tazas. d) $3\frac{1}{2}$ tazas. e) $1\frac{1}{2}$ tazas.

14. Observa la siguiente serie de figuras y ayuda a Mario a calcular el número de cuadritos de la Figura K.



a) 28 b) 30 c) 33 d) 36 e) 3 K

15. ¡Ayuda a Arturito a descifrar el código secreto de las Ruinas Antiguas! Para abrir la puerta de la antigua cámara del tesoro, primero debes resolver una serie de operaciones matemáticas. El código está compuesto por la siguiente expresión:

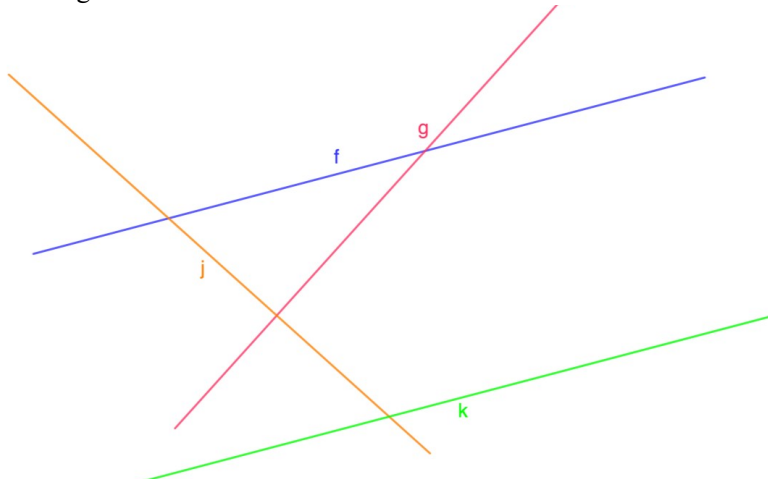


$$(5 + 3) \times 2 - 4 \div 2 + 4$$

¿Puedes ayudar a Arturito a encontrar el número secreto que abrirá la cámara del tesoro?

a) $2\frac{2}{3}$. b) 13. c) 14. d) 18. e) $15\frac{1}{3}$.

16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?



Participa, Diviértete, Compite y Triunfa



- a) Las rectas f y g son perpendiculares y las rectas f y k son paralelas.
b) Las rectas k y g son perpendiculares y las rectas j y f son paralelas.
c) Las rectas f y j son perpendiculares y las rectas g y k son paralelas.
d) Las rectas j y k son perpendiculares y las rectas g y j son paralelas.
e) Las rectas j y g son perpendiculares y las rectas f y k son paralelas.
17. ¿Cuál es el cociente más grande que se puede tomar del grupo de números {32, 4, 33, 8, 2, 1, 7}?
- a) 33. b) 32. c) 64. d) 264. e) 1056.
18. Amando está construyendo una caja para guardar tus juguetes favoritos. Y quiere saber cuánto espacio hay adentro para asegurarse de que todo quepa. La caja tiene la forma de un libro gigante y mide 80 cm de largo, 50 cm de ancho y 20 cm de alto. ¿Cuánto espacio total hay dentro de la caja para sus juguetes?
- a) 40,000 cm³. b) 80 m³. c) 80,000 cm³. d) 4 m³. e) 8 m³.
19. Durante una clase de arte en la escuela, cinco estudiantes tienen cajas de lápices de colores. Al compartir sus lápices, notan que el promedio de lápices que tienen cualesquiera dos estudiantes es de 11. ¿Cuántos lápices de colores tienen en total los cinco estudiantes?
- a) 90. b) 180. c) 45. d) 55. e) 120.
20. David y su hermana van a una feria y llevan cierta cantidad de dinero para gastar. Deciden comprar boletos para dos atracciones: el carrusel y tiro al blanco. En el carrusel gastan $\frac{2}{3}$ del dinero que llevaban. Luego, en el tiro al blanco, gastan la mitad de lo que les quedaba. Finalmente compran 2 helados. ¿Cuánto dinero llevaron David y su hermana para gastar en la feria, si cada helado cuesta \$3.10?
- a) \$ 6.20. b) \$ 18.60. c) \$ 9.30. d) \$ 37.20. e) \$ 12.50.
21. Adrián está ahorrando dinero en su alcancía de una manera especial. Cada vez que la fecha es un múltiplo de 3, agrega dinero a su alcancía. Por ejemplo, la primera vez en el 3 de octubre, agregó \$1 + \$3, la segunda vez en el 6 de octubre, agregó \$2 + \$6, la tercera vez en el 9 de octubre, agregó \$3 + \$9, y así sucesivamente. Ahora, ¿en qué fecha Adrián agregó \$40 a su alcancía?
- a) 12 de octubre b) 15 de octubre c) 21 de octubre d) 30 de octubre e) 27 de octubre
22. En un día soleado, la temperatura alcanzó los 30 grados centígrados al mediodía. Después de un rato, una nube cubrió el sol y la temperatura comenzó a descender. A las 3 de la tarde, la temperatura había bajado 8 grados centígrados. ¿Cuál era la temperatura a las 3 de la tarde?
- a) 21 °C. b) 16 °C. c) 22 °C. d) 38 °C. e) 34 °C.
23. Durante la kermés de la escuela se vendieron diferentes antojitos mexicanos. La grafica de pastel que se muestra a continuación muestra la distribución de las ventas. Si se vendieron un total de 400 antojitos ¿Cuál es la suma de los tamales y los tacos que se vendieron?



- a) 90. b) 180. c) 45. d) 55. e) 120.

24. En una feria de juguetes tradicionales, hay una tienda que ofrece descuentos en varios juguetes. Un trompo cuesta originalmente \$50, pero tiene un descuento del 14%. Un juego de lotería cuesta \$60 y tiene un descuento del 5%. Una marioneta de \$90 tiene un descuento de 25%. Un balero tiene un precio original de \$30 y un descuento de 5%. Si un Fabián tiene \$100 para gastar en juguetes, ¿qué juguetes puede comprar y aun así tener dinero sobrante?



- a) Trompo y marioneta. b) Lotería y trompo. c) Marioneta y balero
d) Balero, trompo y lotería. e) Lotería y marioneta

25. Durante una batalla en alta mar, el capitán de un barco debe asegurarse de que su tripulación tenga suficientes municiones. Cada caja de municiones tiene 23 balas. Si el capitán necesita un total de 253 balas, ¿cuántas cajas de municiones debe obtener para estar seguro de que su tripulación tendrá suficiente munición para la batalla?



- a) 10 cajas. b) 16 cajas. c) 25 cajas. d) 23 cajas. e) 11 cajas.